# 第05课 · if 单/双分支

## 一、课程信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课次 | 第 5 课 / 共 40 课 |
| 主题 | if 单分支与 if-else 双分支 |
| 前置知识 | 输入输出、变量、数据类型、运算符（第1-4课） |

### 教学目标

1. **理解"条件判断"的概念**——能用自己的话说出"如果……就……"在程序里怎么写。
2. **掌握 if 单分支和 if-else 双分支的语法**——能独立写出语法正确、花括号配对的分支程序。
3. **熟练使用六种比较运算符**（`>` `<` `>=` `<=` `==` `!=`），能把生活中的判断条件翻译成代码。

## 二、教学重点与难点

### 重点

- 比较运算符的含义与写法（尤其 `==` 和 `=` 的区别）。
- if 单分支的语法格式。
- if-else 双分支的语法格式。
- 花括号 `{}` 的配对规则。

### 难点

- `=`（赋值）与 `==`（判断相等）的区分——这是初学者最高频错误。
- 理解"条件为真时执行、为假时跳过"的程序执行流程。
- 多条语句时忘记加花括号导致逻辑错误。

## 三、课堂时间分配（共 100 分钟）

| 阶段 | 时长 | 内容 |
|---|---|---|
| 1. 复习导入 | 10 min | 回顾运算符，引出"程序也需要做选择" |
| 2. 新知讲解——比较运算符 | 10 min | 六种比较运算符，真/假的概念 |
| 3. 新知讲解——if 单分支 | 15 min | 语法、流程图、生活比喻、例题演示 |
| 4. 随堂练习 1 | 10 min | 学生上机写 if 单分支小程序 |
| 5. 新知讲解——if-else 双分支 | 15 min | 语法、流程图、生活比喻、例题演示 |
| 6. 随堂练习 2 | 10 min | 学生上机写 if-else 小程序 |
| 7. 综合例题 | 15 min | 由浅入深讲解 2-3 道综合例题 |
| 8. 课堂练习 | 10 min | 独立完成练习题，教师巡视 |
| 9. 总结 + 作业布置 + 预告 | 5 min | 知识回顾、常见错误提醒、布置作业 |

---

## 四、讲稿提纲

> 以下用 **四年级学生能听懂的语言** 组织，教师可根据实际节奏自由展开。

### 4.1 复习导入（10 min）

**开场提问：**

> 同学们，前几节课我们学会了让电脑做加减乘除运算。可是你们想想——每天早上起床，你做的第一个"运算"是什么？
>
> 其实不是算数，而是 **做选择**！
>
> - **如果**今天下雨，**就**带伞；
> - **如果**今天很冷，**就**穿厚外套；**否则**穿薄外套。
>
> 电脑也需要做选择！今天我们就来教它"如果……就……"。

**关键比喻——岔路口：**

> 想象你走在一条路上，前面出现了一个 **岔路口**。路口有一块牌子写着一个条件，比如"身高超过 120cm"。
>
> - 如果你满足条件，就走左边的路（执行某段代码）；
> - 如果不满足，就走右边的路（执行另一段代码），或者直接走大路继续往前。
>
> 这就是今天要学的 **if 分支**！

### 4.2 比较运算符（10 min）

**引入：**

> 岔路口的牌子上写的条件，需要做"比较"才能判断。比如"分数 >= 60"就是在比较。C++ 有六种比较运算符：

**板书/PPT：**

| 运算符 | 含义 | 举例 | 结果 |
|---|---|---|---|
| `>` | 大于 | `5 > 3` | 真（true） |
| `<` | 小于 | `5 < 3` | 假（false） |
| `>=` | 大于等于 | `5 >= 5` | 真 |
| `<=` | 小于等于 | `3 <= 5` | 真 |
| `==` | 等于（判断） | `5 == 3` | 假 |
| `!=` | 不等于 | `5 != 3` | 真 |

**重点强调（至少说三遍）：**

> **一个等号 `=` 是"赋值"（把右边的值放进左边的变量）；两个等号 `==` 才是"判断相等"！**
> 就像生活中——
> - `=` 是"把苹果放进篮子里"（赋值动作）。
> - `==` 是"篮子里是不是苹果？"（提问判断）。

### 4.3 if 单分支（15 min）

**语法模板：**

```
if (条件) {
 条件成立时执行的代码;
}
```

**生活翻译：**

> "如果考试成绩 >= 90 分，就输出'优秀！'" ——翻译成 C++：

```
if (score >= 90) {
 cout << "优秀! " << endl;
}
```

**流程图（教师在黑板上画）：**

```
 ┌──────────┐
 │ 条件成立? │
 └────┬─────┘
 / \
 是 / \ 否
 / \
 ┌──────┐ │
 │执行代码│ │
 └──┬───┘ │
 │ │
 └────┬────┘

 继续往下走
```

**比喻加深理解：**

> 单分支就像一条路上有个"彩蛋房间"——满足条件的人可以进去拿奖品，不满足的人直接走过去，不影响后面的路。

**花括号规则：**

> 花括号 `{` 和 `}` 就像一对括号朋友，**必须成对出现**。它们圈住的代码就是"满足条件才做的事"。
> 小技巧：**写完 `if ()` 立刻先把 `{}` 写好，再回来往里面填代码**，这样就不会忘记配对！

## 4.4 if-else 双分支（15 min）

**语法模板：**

```
if (条件) {
 条件成立时执行的代码;
} else {
 条件不成立时执行的代码;
}
```

**生活翻译：**

> "如果考试成绩 >= 60 分，就输出'及格'；否则输出'不及格'。"

```
if (score >= 60) {
 cout << "及格" << endl;
} else {
 cout << "不及格" << endl;
}
```

**比喻：**

> 双分支就是真正的 **岔路口**——左边或右边，你必须选一条走，不可能两条都走，也不可能两条都不走。

**强调 else 的位置：**

> `else` 要紧跟在 if 的 `}` 后面，不能单独出现。`else` 不需要写条件，它的意思就是"其他所有不满足 if 条件的情况"。

### 4.5 综合讲解要点

- 花括号内只有一条语句时，花括号可以省略——**但我们约定：初学阶段永远写花括号**，养成好习惯，避免出错。
- if-else 执行完后，程序继续往下走后面的代码，不会停在那里。
- 条件部分的小括号 `()` 不能省略。

---

## 七、常见错误与应对

### 错误 1：把 `==` 写成 `=`

```
// 错误写法
if (n = 5) { // 这是赋值！n 被改成 5，条件永远为"真"
 cout << "hello";
}

// 正确写法
if (n == 5) { // 这才是判断 n 是否等于 5
 cout << "hello";
}
```

**应对方法：** 反复强调口诀——**"一个等号是赋值，两个等号是判断"**。可以让学生在纸上写 5 遍。

---

### 错误 2：忘记写花括号导致逻辑错误

```
// 错误写法：只有第一句受 if 控制
if (score >= 60)
 cout << "及格" << endl;
 cout << "恭喜你！" << endl; // 这句不管条件是否成立都会执行！

// 正确写法
if (score >= 60) {
 cout << "及格" << endl;
 cout << "恭喜你！" << endl; // 现在两句都在花括号里了
}
```

**应对方法：** 强制要求学生**任何时候都写花括号**，形成肌肉记忆。教口诀——**"写完 if，先打花括号"**。

---

### 错误 3：条件的小括号写错或漏掉

```
// 错误
if n > 0 { // 缺少小括号
if (n > 0)（ // 用了中文括号

// 正确
if (n > 0) { // 英文小括号 + 英文花括号
```

**应对方法：** 提醒学生写代码时**切换到英文输入法**，养成习惯。

---

### 错误 4：else 后面加了条件

```
// 错误
if (n > 0) {
 cout << "正数";
} else (n <= 0) { // else 后面不能加条件!
 cout << "非正数";
}

// 正确
if (n > 0) {
 cout << "正数";
} else { // else 就是"否则"，不需要条件
 cout << "非正数";
}
```

**应对方法：** 告诉学生——**else 的意思是"除了上面 if 的情况之外的所有情况"，不需要再写条件。** 想写条件的话，那是下节课要学的 `else if`。

---

### 错误 5：花括号不配对

```
// 错误：少了一个 }
if (n > 0) {
 cout << "正数";

// 编译器会报错!
```

**应对方法：** 教学生养成 **"先写一对花括号，再往里填代码"** 的习惯。在 Dev-C++ 等 IDE 中可以开启括号匹配高亮。

---

## 九、下节课预告

> **第 6 课：if 多分支、嵌套与逻辑运算符**
>
> 今天我们学的岔路口只有两条路——左或右。可是生活中的选择经常有很多条路呀！比如考试成绩分成 A、B、C、D 四个等级，怎么办呢？
>
> 下节课我们会学习：
> - **if - else if - else** 多分支结构——可以判断很多种情况。
> - **if 嵌套**——在一个 if 里面再套一个 if。
> - **逻辑运算符 `&&`（并且）、`||`（或者）、`!`（取反）**——让条件变得更强大！
>
> 记得完成今天的作业，下节课见！

---

> 本教案适用于小学四年级 CSP-J 启蒙课程，教师可根据学生实际水平灵活调整节奏与难度。